

PG-NUMMER 30 => CULTURA

ABDELMOUMEN MAZID, AMINE HOUBOUB, JAMAL OURTY, RANIA MHANI

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt **1**

Inhaltsverzeichnis **2**

Einleitung **3**

Use-Case Diagramm **4**

Funktionale Anforderungen **5**

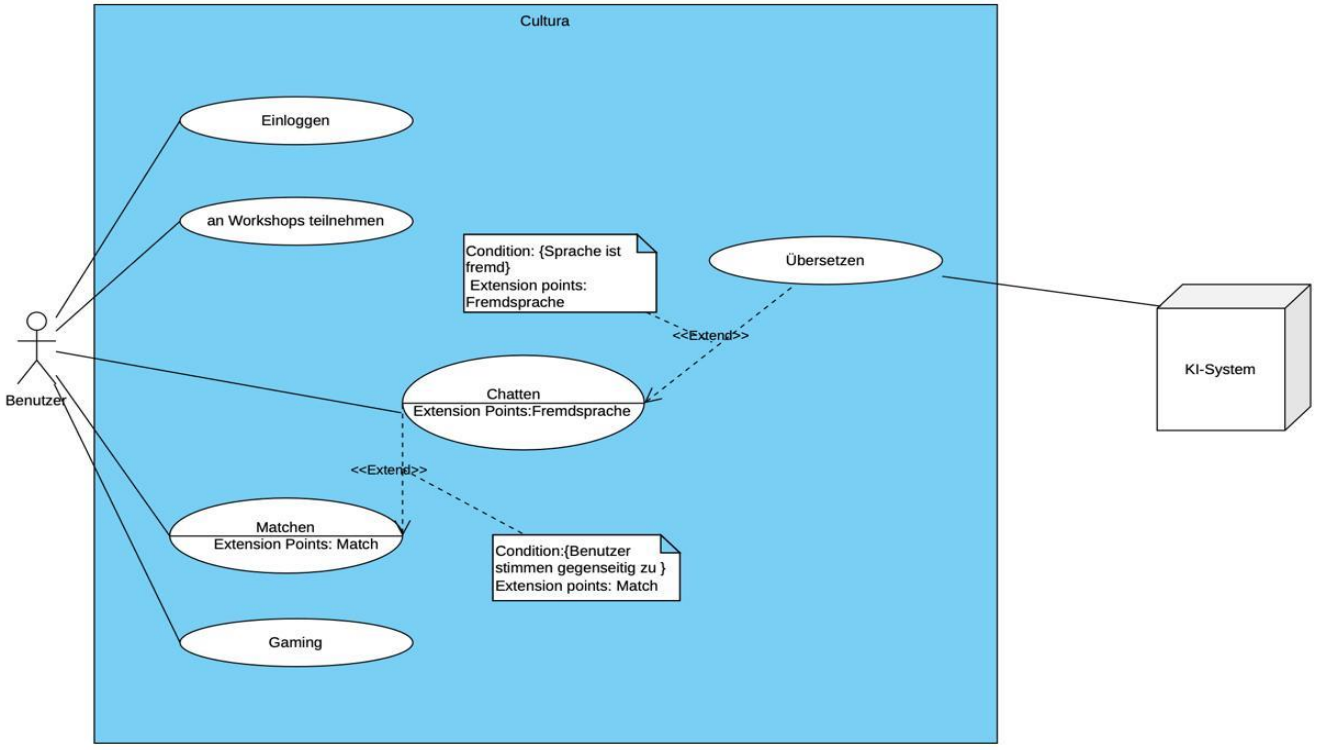
Nichtfunktionale Anforderungen **7**

Literaturverzeichnis **8**

Einleitung

In einer zunehmend globalisierten Welt fördert unsere Software den Austausch von Sprache und Kultur durch eine einzigartige Plattform, die Menschen weltweit verbindet. Sie schafft eine offene Community, in der Nutzer Sprachen von Muttersprachlern lernen, kulturelle Einblicke gewinnen und authentische Verbindungen aufbauen können. Mit interaktiven Funktionen wie Sprachaustausch, Kulturkategorien (z. B. Essen, Wohnungs-/Schüleraustausch und Erlebnisse teilen), Live-Streams, Matchmaking, Gaming, Workshops, einer interaktiven Weltkarte und KI-gestützter Übersetzung bietet die App wertvolle, spielerische Lernerfahrungen jenseits traditioneller Methoden.

Use-Case Diagramm



Funktionale Anforderungen

1. Der Benutzer **MUSS** sich auf der Plattform registrieren können.
    - **1.1** Das System **MUSS** die Eingabe von E-Mail und Passwort ermöglichen.
    - **1.2** Das System **MUSS** Registrierungsdaten speichern.

2. Der Benutzer **MUSS** sich in der App anmelden können.
    - **2.1** Das System **MUSS** die Zugangsdaten überprüfen.
    - **2.2** Das System **MUSS** dem Benutzer nach erfolgreicher Anmeldung Zugriff auf die App gewähren.

3. Der Benutzer **MUSS** ein persönliches Profil erstellen können.
    - **3.1** Das System **MUSS** Profilinformationen (Interessen, Sprachen) erfassen.
    - **3.2** Das System **MUSS** die Profildaten dauerhaft speichern.

4. Der Benutzer **MUSS** sein Profil bearbeiten können.
    - **4.1** Das System **MUSS** Profiländerungen ermöglichen.
    - **4.2** Das System **MUSS** aktualisierte Daten speichern.

5. Der Benutzer **MUSS** verfügbare Chatrooms sehen können.
    - **5.1** Das System **MUSS** aktive Chatrooms abrufen.
    - **5.2** Das System **MUSS** Chatrooms übersichtlich anzeigen.

6. Der Benutzer **MUSS** einem Chatroom beitreten können.
    - **6.1** Das System **MUSS** dem Benutzer den Beitritt erlauben.
    - **6.2** Das System **MUSS** den Benutzer als Teilnehmer speichern.

7. Der Benutzer **MUSS** Nachrichten senden können.
    - **7.1** Das System **MUSS** Textnachrichten übermitteln.
    - **7.2** Das System **MUSS** Nachrichten speichern.

8. Der Benutzer **MUSS** Nachrichten empfangen können.
    - **8.1** Das System **MUSS** eingehende Nachrichten anzeigen.

9. Der Benutzer **MUSS** Chat-Nachrichten übersetzen lassen können.
    - **9.1** Das System **MUSS** bei Sprachunterschieden eine Übersetzung anbieten.
    - **9.2** Das System **MUSS** die übersetzte Nachricht anzeigen.

10. Der Benutzer **MUSS** das Matchmaking starten können.
    - **10.1** Das System **MUSS** Benutzerprofile vergleichen.
    - **10.2** Das System **MUSS** passende Vorschläge anzeigen.

11. Der Benutzer **MUSS** einen Matchvorschlag akzeptieren oder ablehnen können.
    - **11.1** Das System **MUSS** Entscheidungen speichern.
    - **11.2** Das System **MUSS** bei beidseitiger Zustimmung ein Match erstellen.

12. Der Benutzer **MUSS** verfügbare Workshops sehen können.
    - **12.1** Das System **MUSS** Workshops abrufen.
    - **12.2** Das System **MUSS** Workshop-Details anzeigen.

13. Der Benutzer **MUSS** Workshops filtern können.
    - **13.1** Das System **MUSS** Filter nach Kategorie anbieten.

14. Der Benutzer **MUSS** sich für einen Workshop anmelden können.
    - **14.1** Das System **MUSS** Anmeldungen speichern.
    - **14.2** Das System **MUSS** eine Bestätigung anzeigen.

15. Der Benutzer **MUSS** seine Workshop-Anmeldung stornieren können.
    - **15.1** Das System **MUSS** die Anmeldung löschen.
    - **15.2** Das System **MUSS** den Teilnehmerplatz freigeben.

16. Der Benutzer **MUSS** an spielerischen Elementen teilnehmen können.
    - **16.1** Das System **MUSS** Spiele oder Quizze bereitstellen.
    - **16.2** Das System **MUSS** Punkte speichern.

Nicht Funktionale Anforderungen

1) **Reaktionszeit UI**
Die Benutzeroberfläche **MUSS** innerhalb von **≤ 0,3 Sekunden** reagieren.

2) **Chat-Latenz**
Chat-Nachrichten **MÜSSEN** innerhalb von **≤ 1 Sekunde** angezeigt werden.

3) **Verfügbarkeit**
Die App **SOLL** eine Verfügbarkeit von **≥ 95 % pro Monat** erreichen.

4) **Stabilität**
Die App **DARF** bei normaler Nutzung nicht häufiger als **1 Absturz pro 10 Stunden Nutzung** aufweisen.

5) **Datenschutz**
Personenbezogene Daten **MÜSSEN** gemäß DSGVO verarbeitet werden.

6) **Zugriffsschutz**
Nur angemeldete Benutzer **DÜRFEN** auf Chat und Matchmaking zugreifen.

7) **Barrierefreiheit**
Texte **MÜSSEN** eine Mindestschriftgröße von **12 pt** besitzen.

8) **Gerätekompatibilität**
Die App **MUSS** auf Android und iOS der letzten **5 Jahre** lauffähig sein.

9) **Verständliche Fehlermeldungen**
Fehlermeldungen **MÜSSEN** innerhalb von **≤ 2 Sekunden** angezeigt werden.

10) **Verständlichkeit der Sprache**
Die in der App verwendeten Texte SOLLEN klar, verständlich und ohne Fachbegriffe formuliert sein.

11) **Skalierbarkeit**
Das System **SOLL** mindestens **1.000 gleichzeitige Nutzer** unterstützen.

12) **Datensicherung**
Daten **MÜSSEN** mindestens **einmal täglich** gesichert werden.

Literaturverzeichnis

- SWT1 Vorlesungsfolien von Prof Dr. Guy Vollmer
- KI für Logoerstellung, Beispiele, etc.